

Предисловие

Теория массового обслуживания (ТМО), имеющая англоязычное название *queuing theory* (теория очередей), возникла в начале 20-го века и была представлена первыми работами датского инженера и математика А. К. Эрланга, связанными с решением задач в области телефонии – расчётом и проектированием телефонных сетей. Основные исследования А. К. Эрланга в этой области относятся к 1908–1922 гг. В его работах, в частности в первой статье, вышедшей в свет в 1909 г. [1], в качестве математической модели потока телефонных вызовов, поступающих на телефонную станцию, рассматривалась модель пуассоновского потока: телефонные вызовы носят случайный по времени характер, а длины интервалов между моментами их поступления имеют экспоненциальное распределение.

К середине 20-го века к вопросам телефонного дела добавились разнообразные задачи ядерной физики, автоматизации и организации производства, эксплуатации аэропортов, железнодорожных станций, магазинов, пунктов проката и пр., что обусловило возросший интерес учёных к их решению методами ТМО.

Основы и фундаментальные результаты по ТМО изложены в трудах советских учёных А. Я. Хинчина [2], Б. В. Гнеденко, И. Н. Коваленко [3] и др.

Развитию ТМО, совершенствованию применяемого математического аппарата, основанного на методах теории вероятностей и теории случайных процессов, способствуют работы по проектированию, внедрению, эксплуатации и модернизации информационно-вычислительных систем и сетей разной конфигурации, компьютерных сетей, обладающих, как правило, ограниченным ресурсом и потоком заявок (событий, запросов) на его исследование.

Первоначальные исследования в области компьютерных сетей основывались на предположениях о некоррелированном характере информационных потоков (пуассоновские потоки). Появление цифровых сетей интегрального обслуживания – ЦСИО (Integrated Service Digital Networks), беспроводных и мобильных сетей связи, предназначенных для передачи разнообразной и разнородной информации – видео, речи, больших массивов данных, послужило стимулом к появлению *дважды стохастических потоков событий* – новой математической модели, наиболее адекватно учитывающей коррелированный характер реальных информационных потоков в современных телекоммуникационных сетях.

С конца 20-го века в теории очередей активно исследуются системы массового обслуживания (СМО) с коррелированными потоками. Имеется достаточное количество работ, в которых отражены данные исследования.

Вместе с тем на сегодняшний момент времени упорядоченного и систематизированного изложения собственно теории дважды стохастических потоков событий и решаемых задач в современной литературе нет.

Данное учебное пособие позволит отчасти восполнить этот пробел, предложив читателю ознакомиться с элементами теории дважды стохастических потоков событий.

В списке литературы приведены отдельные статьи с оригинальными результатами автора, послужившими основой для написания учебного пособия.

Глава 1

Различные математические модели дважды стохастических потоков событий

1.1. О дважды стохастических потоках

Каждое исследование по ТМО начинается с изучения потока событий (запросов, заявок, сообщений, вызовов), который поступает на обслуживающий прибор, то есть с изучения входящего потока событий. До 80-х годов 20-го века основным потоком событий, исследуемым многими авторами работ по ТМО, был простейший, или стационарный, пуассоновский поток.

Во входящем потоке события поступают в систему обслуживания в некоторые случайные моменты времени $t_1, t_2, \dots, t_k, \dots$, образуя случайную последовательность $\{t_k\}$.

В дальнейшем изложении обозначение $t_1, t_2, \dots, t_k, \dots$ используется применительно как к случайным величинам, так и к их значениям, различие между которыми следует из контекста. Например, наблюдаемые (измеряемые) моменты наступления событий есть значения случайных величин – моментов наступления событий [4].

На временной оси рассмотрим полуинтервал $[t_0, t_0 + \tau)$ длительности τ . Введём обозначение $P_k(\tau | t_0)$ – вероятность того, что на полуинтервале $[t_0, t_0 + \tau)$ длительности τ с началом в точке t_0 наступит ровно k событий. Пусть этот поток однородных случайных событий обладает следующими тремя свойствами [2].

1. Стационарность. Каковы бы ни были $\tau > 0$ и целое $k \geq 0$, вероятность того, что на полуинтервале $[t_0, t_0 + \tau)$ наступит k со-

бытий, не зависит от местоположения t_0 на временной оси, или $P_k(\tau | t_0) = P_k(\tau)$. Стационарность потока выражает собой неизменность его вероятностного режима во времени.

2. Ординарность. Для данного стационарного потока введём вероятность $\psi(\tau) = \sum_{k=2}^{\infty} P_k(\tau)$ – вероятность того, что за промежуток времени τ наступит по меньшей мере два события. Тогда

$$\lim_{\tau \rightarrow 0} \frac{\psi(\tau)}{\tau} = 0.$$

Ординарность потока выражает собой практическую невозможность совмещения двух или более событий в один и тот же момент времени.

3. Отсутствие последействия. Вероятность $P_k(\tau)$ наступления k событий на полуинтервале $[t_0, t_0 + \tau)$ не зависит от чередования событий до момента t_0 . Отсутствие последействия выражает собой взаимную независимость поведения потока в непересекающихся между собой промежутках времени.

Итак, *простейшим потоком однородных событий называется всякий стационарный ординарный поток без последействия.*

Для простейшего потока число событий на полуинтервале $[t_0, t_0 + \tau)$ длительности τ распределено по закону Пуассона с параметром $\lambda\tau$ [2]:

$$P_k(\tau) = \frac{(\lambda\tau)^k}{k!} e^{-\lambda\tau}, \quad k = 0, 1, \dots$$

Длительность интервала между двумя соседними событиями простейшего потока распределена по экспоненциальному закону $F(t) = 1 - e^{-\lambda t}$, $t \geq 0$.

Определение. Интенсивностью λ стационарного случайного потока называется математическое ожидание числа событий, наступивших в потоке в единицу времени:

$$\lambda = \frac{M_{\tau}(k)}{\tau} = \frac{1}{\tau} \sum_{k=1}^{\infty} k P_k(\tau), \quad \tau > 0.$$

Для простейшего потока величина λ называется также **параметром** потока. Наличие одного только параметра предопределяет и недостатки стационарного пуассоновского (простейшего) потока, являющегося математической моделью реального потока.

Появление компьютерных сетей послужило причиной возникновения новой математической модели потока – *дважды стохастического потока событий*, которая наиболее адекватно описывает реальные информационные потоки. События в потоке наступают в случайные моменты времени $t_1, t_2, \dots, t_k, \dots$ (первая стохастика), интенсивность дважды стохастического потока событий является случайным процессом (вторая стохастика). Из анализа научной литературы следует, что М. Бартлетт (M. Bartlett) [5], Д. Кокс (D. Cox) [6] и Дж. Кингмен (J. Kingman) [7] первыми в своих статьях определяют дважды стохастический поток как поток событий с интенсивностью, представляющей собой случайный процесс. Названные авторы рассматривали модели дважды стохастических потоков с интенсивностью, представляющей собой *непрерывный* случайный процесс.

В начале 80-х годов 20-го века, независимо друг от друга, модели дважды стохастических потоков событий, интенсивность которых является *кусочно-постоянным* случайным процессом, были предложены в Советском Союзе учёными Г. П. Башариным, В. А. Кокотушкиным, В. А. Наумовым [8, 9] и названы МС-потоками (Markov Chain), а в США – научным коллективом М. Ньютса (M. Neuts) [10]. Название этих потоков в США эволюционировало от MVP (Markov Versatile Process) [10] – «разносторонних потоков» до MAP (Markovian Arrival Process) [11] – марковских входящих потоков и их обобщений BMAP (Batch Markovian Arrival Process) – групповых марковских входящих потоков.

Зарубежными и отечественными авторами работ при описании подобных входящих потоков событий в СМО используются термины: дважды стохастические потоки событий, МС-потоки, МАР-потоки.

Дважды стохастический поток событий – *коррелированный* поток, так как обладает свойствами *стационарности* и *ординарности*, однако является потоком *с последствием*. В дальнейшем изложении рассматриваются различные модели дважды стохастических потоков событий, для которых вводится понятие *сопровождающего* случайного процесса $\lambda(t)$, являющегося кусочно-постоянным ненаблюдаемым случайным процессом с двумя состояниями. Первичными являются события потока, на основании которых строится математическая модель процесса $\lambda(t)$. В этой связи случайный процесс $\lambda(t)$ является сопровождающим (порождён потоком). Для отдельных моделей потоков сопровождающий случайный процесс $\lambda(t)$ имеет смысл интенсивности потока.

Все исследуемые дважды стохастические потоки событий функционируют в стационарном режиме, поэтому переходными процессами на интервале наблюдения (t_0, t) , где t_0 – момент начала наблюдения, t – момент окончания наблюдения, пренебрегаем.

1.2. Асинхронный (MMPP – Markovian Modulated Poisson Process) поток

Рассматривается поток событий, сопровождающий случайный процесс которого $\lambda(t)$ является кусочно-постоянным с двумя состояниями S_1 и S_2 ; если $\lambda(t) = \lambda_i$, то имеет место i -е состояние (S_i) процесса $\lambda(t)$, $i = 1, 2$, $\lambda_1 > \lambda_2 \geq 0$. Длительность пребывания процесса $\lambda(t)$ в i -м состоянии есть случайная величина с функцией распределения $F_i(t) = 1 - e^{-\lambda_i t}$, $t \geq 0$, $i = 1, 2$. Если процесс $\lambda(t)$ находится в состоянии S_1 , то в течение времени пребывания его в

состоянии S_1 имеет место пуассоновский поток событий с параметром λ_1 ; если в состоянии S_2 , то имеет место пуассоновский поток с параметром λ_2 .

Подчеркнём, что в асинхронном потоке событий переход процесса $\lambda(t)$ из состояния в состояние осуществляется в произвольный момент времени, не связанный с моментом наступления события; поэтому поток событий называется асинхронным [12].

Вариант возможного поведения случайного процесса $\lambda(t)$ и асинхронного потока событий представлен на рис. 1.1, где S_1 и S_2 – состояния процесса $\lambda(t)$; $t_1, t_2, \dots, t_k, \dots$ – моменты наступления событий в асинхронном потоке.

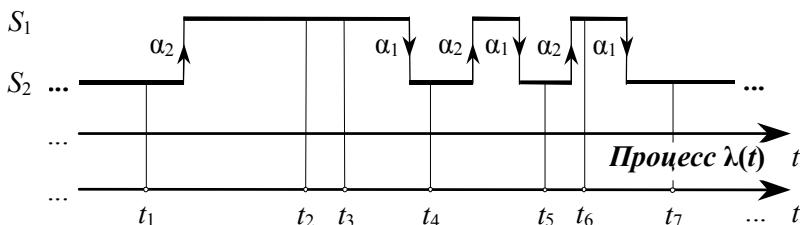


Рис. 1.1. Формирование асинхронного потока событий

Лемма 1.1. Сопровождающий кусочно-постоянный случайный процесс $\lambda(t)$ для асинхронного потока является марковским.

Доказательство. Пусть в момент времени $\tilde{t}$ процесс $\lambda(t)$ находится в первом состоянии, то есть значение процесса $\lambda(\tilde{t}) = \lambda_1$. Длительность пребывания процесса $\lambda(t)$ в первом состоянии является случайной величиной с функцией распределения $F_1(t) = 1 - e^{-\alpha_1 t}$, $t \geq 0$. Поскольку экспоненциальное распределение обладает свойством отсутствия последействия, то оставшаяся после момента времени $\tilde{t}$ часть длительности пребывания процесса

$\lambda(t)$ в первом состоянии не зависит от того, как долго он в этом состоянии уже находился, а момент перехода процесса $\lambda(t)$ во второе состояние после $\tilde{t}$ определяется моментом окончания длительности пребывания процесса $\lambda(t)$ в первом состоянии. Аналогичная ситуация имеет место для второго состояния процесса $\lambda(t)$. В силу этого процесс $\lambda(t)$ марковский. *Лемма доказана.*

Процесс $\lambda(t)$ является *принципиально ненаблюдаемым* (скрытый марковский процесс); наблюдаемыми на интервале (t_0, t) являются только моменты времени $t_1, t_2, \dots, t_k, \dots$ наступления событий.

Лемма 1.2. Последовательность $\{\lambda(t_k)\}$, образуемая совокупностью моментов наступления событий $t_1, t_2, \dots, t_k, \dots$, является вложенной цепью Маркова.

Доказательство. Асинхронный поток событий в условиях стационарного режима функционирования является стационарным ординарным потоком с последствием; в противном случае он являлся бы простейшим потоком. Поведение потока после момента t_k наступления события не зависит от предыстории, а определяется состоянием S_i , $i=1,2$, процесса $\lambda(t)$ в момент времени t_k . Действительно:

1. В момент времени t_k , $k=1,2,\dots$, значение процесса $\lambda(t_k)=\lambda_i$, то есть имеет место состояние S_i , $i=1,2$, процесса $\lambda(t)$, длительность пребывания в котором является случайной величиной, распределённой по экспоненциальному закону $F_i(t)=1-e^{-\alpha_i t}$, $t \geq 0$, $i=1,2$. Следовательно, оставшаяся часть длительности пребывания процесса $\lambda(t)$ в состоянии S_i , $i=1,2$, после момента t_k не зависит от того, как долго процесс $\lambda(t)$ находился в этом состоянии до момента времени t_k , $k=1,2,\dots$.

2. В течение времени пребывания процесса $\lambda(t)$ в состоянии S_i имеет место пуассоновский поток с параметром λ_i , $i=1,2$, обладающий свойством отсутствия последействия.

3. Момент перехода процесса $\lambda(t)$ из состояния S_i в состояние S_j , $i, j=1,2$, $i \neq j$, после момента t_k определяется моментом окончания длительности пребывания процесса $\lambda(t)$ в состоянии S_i , $i=1,2$, тем более, не зависит от поведения потока до момента времени t_k , $k=1,2,\dots$.

Таким образом, моменты наступления событий $t_1, t_2, \dots, t_k, \dots$ порождают вложенную цепь Маркова $\{\lambda(t_k)\}$. Другими словами, асинхронный поток обладает марковским свойством, если его эволюцию рассматривать с момента наступления события t_k , $k=1,2,\dots$. *Лемма доказана.*

Определим вероятность того, что момент окончания i -го, $i=1,2$, состояния процесса $\lambda(t)$ принадлежит полуинтервалу $[t, t + \Delta t)$ длительности Δt , где Δt здесь и далее достаточно малая величина.

Обозначим η_i (случайная величина) – длительность пребывания процесса $\lambda(t)$ в состоянии S_i , $i=1,2$. Пусть в момент времени t значение процесса $\lambda(t) = \lambda_i$, $i=1,2$. Определим вероятность неравенства $t \leq \eta_i < t + \Delta t$. Имеем

$$\begin{aligned} P(t \leq \eta_i < t + \Delta t) &= P(\eta_i < t + \Delta t) - P(\eta_i < t) = F_i(t + \Delta t) - F_i(t) = \\ &= 1 - e^{-\alpha_i(t + \Delta t)} - (1 - e^{-\alpha_i t}) = e^{-\alpha_i t} (1 - e^{-\alpha_i \Delta t}). \end{aligned}$$

С другой стороны,

$$\begin{aligned} P(t \leq \eta_i < t + \Delta t) &= P(\eta_i < t + \Delta t \mid \eta_i \geq t) P(\eta_i \geq t) = \\ &= P(\eta_i < t + \Delta t \mid \eta_i \geq t) e^{-\alpha_i t}. \end{aligned}$$

Сравнивая выписанные выражения для вероятности неравенства $t \leq \eta_i < t + \Delta t$, находим

$$e^{-\alpha_i t} (1 - e^{-\alpha_i \Delta t}) = P(\eta_i < t + \Delta t \mid \eta_i \geq t) e^{-\alpha_i t},$$

$$P(\eta_i < t + \Delta t \mid \eta_i \geq t) = 1 - e^{-\alpha_i \Delta t} = F_i(\Delta t) = P(\eta_i < \Delta t).$$

Таким образом, вероятность того, что момент окончания состояния S_i , $i = 1, 2$, процесса $\lambda(t)$ принадлежит полуинтервалу $[t, t + \Delta t)$, равна

$$P(\eta_i < \Delta t) = F_i(\Delta t) = \alpha_i \Delta t + o(\Delta t), \quad \Delta t \geq 0.$$

Вероятность обратного события – состояние S_i , $i = 1, 2$, не закончится на полуинтервале $[t, t + \Delta t)$, соответственно, равна

$$P(\eta_i \geq \Delta t) = 1 - F_i(\Delta t) = e^{-\alpha_i \Delta t} = 1 - \alpha_i \Delta t + o(\Delta t), \quad \Delta t \geq 0.$$

Пусть $p_{ij}(t, t + \Delta t)$ – вероятность перехода некоторого марковского случайного процесса $\xi(t)$ из i -го состояния в j -е, $i, j = \overline{1, n}$, на полуинтервале времени $[t, t + \Delta t)$. Тогда для марковского случайного процесса $\xi(t)$ существуют пределы [13]:

$$\begin{aligned} \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{p_{ij}(t, t + \Delta t)}{\Delta t} &= d_{ij}(t) \geq 0, \quad i \neq j. \\ \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{p_{ii}(t, t + \Delta t) - 1}{\Delta t} &= d_{ii}(t) < 0. \end{aligned} \tag{1.1}$$

Определение. Величины $d_{ij}(t)$ имеют смысл интенсивности перехода из состояния i в состояние j и называются *инфинитезимальными характеристиками* процесса $\xi(t)$ с непрерывным временем.

Из определения инфинитезимальных характеристик следует, что справедливы равенства

$$\begin{aligned} p_{ij}(t, t + \Delta t) &= d_{ij}(t)\Delta t + o(\Delta t), i \neq j, \\ p_{ii}(t, t + \Delta t) &= 1 + d_{ii}(t)\Delta t + o(\Delta t), \\ \sum_{j=1}^n d_{ij}(t) &= 0, i, j = \overline{1, n}; \quad d_{ii}(t) = -\sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n d_{ij}(t), i = \overline{1, n}. \end{aligned}$$

Перейдём к определению матриц инфинитезимальных характеристик сопровождающего процесса $\lambda(t)$. Поскольку рассматривается стационарный режим функционирования потока, то $d_{ij}(t) = d_{ij}$, $i, j = 1, 2$.

Опишем возможные ситуации, которые могут произойти на рассматриваемом полуинтервале $[t, t + \Delta t)$. Пусть $\lambda(t) = \lambda_i$, $i = 1, 2$. Тогда:

1) за время Δt закончится i -е состояние процесса $\lambda(t)$ с вероятностью $P(\eta_i < \Delta t) = F_i(\Delta t) = 1 - e^{-\alpha_i \Delta t} = \alpha_i \Delta t + o(\Delta t)$, наступит событие пуассоновского потока с параметром λ_i с вероятностью $\lambda_i \Delta t e^{-\lambda_i \Delta t} = \lambda_i \Delta t (1 - \lambda_i \Delta t + o(\Delta t)) = \lambda_i \Delta t + o(\Delta t)$ и процесс $\lambda(t)$ перейдёт из i -го состояния в j -е, $i \neq j$, с вероятностью единица; вероятность этой ситуации равна

$$(\alpha_i \Delta t + o(\Delta t))(\lambda_i \Delta t + o(\Delta t)) = o(\Delta t);$$

2) за время Δt не закончится i -е состояние процесса $\lambda(t)$ с вероятностью $P(\eta_i \geq \Delta t) = 1 - F_i(\Delta t) = e^{-\alpha_i \Delta t} = 1 - \alpha_i \Delta t + o(\Delta t)$ и с вероятностью $\lambda_i \Delta t e^{-\lambda_i \Delta t} = \lambda_i \Delta t (1 - \lambda_i \Delta t + o(\Delta t)) = \lambda_i \Delta t + o(\Delta t)$ наступит событие пуассоновского потока с параметром λ_i ; вероятность этой ситуации равна

$$(1 - \alpha_i \Delta t + o(\Delta t))(\lambda_i \Delta t + o(\Delta t)) = \lambda_i \Delta t + o(\Delta t);$$

3) за время Δt закончится i -е состояние процесса $\lambda(t)$ с вероятностью $P(\eta_i < \Delta t) = F_i(\Delta t) = 1 - e^{-\alpha_i \Delta t} = \alpha_i \Delta t + o(\Delta t)$, не наступит событие пуассоновского потока с параметром λ_i с вероятностью $e^{-\lambda_i \Delta t} = 1 - \lambda_i \Delta t + o(\Delta t)$, и процесс $\lambda(t)$ перейдёт из состояния S_i в S_j , $i \neq j$ с вероятностью единица; вероятность описанной ситуации есть

$$(\alpha_i \Delta t + o(\Delta t))(1 - \lambda_i \Delta t + o(\Delta t)) = \alpha_i \Delta t + o(\Delta t);$$

4) за время Δt не закончится i -е состояние процесса $\lambda(t)$ с вероятностью $P(\eta_i \geq \Delta t) = 1 - F_i(\Delta t) = e^{-\alpha_i \Delta t} = 1 - \alpha_i \Delta t + o(\Delta t)$ и с вероятностью $e^{-\lambda_i \Delta t} = 1 - \lambda_i \Delta t + o(\Delta t)$ не наступит событие пуассоновского потока с параметром λ_i ; вероятность описанной ситуации есть

$$(1 - \alpha_i \Delta t + o(\Delta t))(1 - \lambda_i \Delta t + o(\Delta t)) = 1 - (\lambda_i + \alpha_i) \Delta t + o(\Delta t).$$

Других возможностей нет. С учётом (1.1) рассмотрим следующие пределы:

1) $d_{ij}^{(1)} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{o(\Delta t)}{\Delta t} = 0$, $i, j = 1, 2$, $i \neq j$, – интенсивность перехода процесса $\lambda(t)$ из i -го состояния в j -е, связанного с наступлением события потока;

2) $d_{ii}^{(1)} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\lambda_i \Delta t + o(\Delta t)}{\Delta t} = \lambda_i$, $i = 1, 2$, – интенсивность перехода процесса $\lambda(t)$ из i -го состояния в i -е (остаться в i -м состоянии), связанного с наступлением события потока;

3) $d_{ij}^{(0)} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\alpha_i \Delta t + o(\Delta t)}{\Delta t} = \alpha_i$, $i, j = 1, 2$, $i \neq j$, – интенсивность перехода процесса $\lambda(t)$ из i -го состояния в j -е, не связанного с наступлением события потока;

4) $d_{ii}^{(0)} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{1 - (\lambda_i + \alpha_i)\Delta t + o(\Delta t) - 1}{\Delta t} = -(\lambda_i + \alpha_i)$, $i = 1, 2$, – интенсивность выхода процесса $\lambda(t)$ из i -го состояния, взятая с противоположным знаком.

При этом справедливо равенство

$$\sum_{j=1}^2 d_{ij}^{(0)} + \sum_{j=1}^2 d_{ij}^{(1)} = -(\lambda_i + \alpha_i) + \lambda_i + \alpha_i = 0, \quad i = 1, 2.$$

Матрицы инфинитезимальных характеристик $\mathbf{D}_0 = \|d_{ij}^{(0)}\|$ и $\mathbf{D}_1 = \|d_{ij}^{(1)}\|$, $i, j = 1, 2$, процесса $\lambda(t)$ принимают вид

$$\mathbf{D}_0 = \begin{vmatrix} -(\lambda_1 + \alpha_1) & \alpha_1 \\ \alpha_2 & -(\lambda_2 + \alpha_2) \end{vmatrix}, \quad \mathbf{D}_1 = \begin{vmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{vmatrix}. \quad (1.2)$$

Элементами матрицы $\mathbf{D}_1$ являются интенсивности переходов процесса $\lambda(t)$ из состояния в состояние с наступлением события потока. Недиagonальные элементы матрицы $\mathbf{D}_0$ – интенсивности переходов процесса $\lambda(t)$ из состояния в состояние без наступления события. Диагональные элементы матрицы $\mathbf{D}_0$ – интенсивности выхода процесса $\lambda(t)$ из своих состояний, взятые с противоположным знаком.

Обозначим $\pi_i(t|t^0)$ – априорная вероятность того, что в момент времени t значение процесса $\lambda(t) = \lambda_i$, $i = 1, 2$, при условии, что функционирование асинхронного потока (процесса $\lambda(t)$) началось в момент времени t^0 .

Лемма 1.3. Априорные вероятности состояний процесса $\lambda(t)$ для асинхронного потока событий имеют вид

$$\begin{aligned}\pi_1(t | t^0) &= \frac{\alpha_2}{\alpha_1 + \alpha_2} - \left(\frac{\alpha_2}{\alpha_1 + \alpha_2} - \pi \right) e^{-(\alpha_1 + \alpha_2)(t - t^0)}, \\ \pi_2(t | t^0) &= \frac{\alpha_1}{\alpha_1 + \alpha_2} + \left(\frac{\alpha_2}{\alpha_1 + \alpha_2} - \pi \right) e^{-(\alpha_1 + \alpha_2)(t - t^0)}\end{aligned}\tag{1.3}$$

с начальными условиями в момент t^0 : $\pi_1(t^0 | t^0) = \pi$, $\pi_2(t^0 | t^0) = 1 - \pi$.

Доказательство. Определим вероятность $\pi_i(t + \Delta t | t^0)$ того, что в момент времени $t + \Delta t$ процесс $\lambda(t)$ принимает значение λ_i , то есть имеет место i -е, $i = 1, 2$, состояние сопровождающего случайного процесса $\lambda(t)$. Возможны следующие ситуации на полуинтервале $[t, t + \Delta t)$, связанные с поведением процесса $\lambda(t)$:

1) в момент времени t значение процесса $\lambda(t) = \lambda_1$ с вероятностью $\pi_1(t | t^0)$, и на $[t, t + \Delta t)$ не закончится первое состояние процесса $\lambda(t)$ с вероятностью $e^{-\alpha_1 \Delta t} = 1 - \alpha_1 \Delta t + o(\Delta t)$; вероятность этой ситуации равна

$$\pi_1(t | t^0)(1 - \alpha_1 \Delta t + o(\Delta t)) = \pi_1(t | t^0) - \alpha_1 \pi_1(t | t^0) \Delta t + o(\Delta t);$$

2) в момент времени t значение процесса $\lambda(t) = \lambda_2$ с вероятностью $\pi_2(t | t^0)$, и на $[t, t + \Delta t)$ закончится второе состояние процесса $\lambda(t)$ с вероятностью $(1 - e^{-\alpha_2 \Delta t}) = \alpha_2 \Delta t + o(\Delta t)$, и процесс $\lambda(t)$ перейдёт из второго состояния в первое с вероятностью единица; вероятность описанной ситуации равна

$$\pi_2(t | t^0)(\alpha_2 \Delta t + o(\Delta t)) = \alpha_2 \pi_2(t | t^0) \Delta t + o(\Delta t);$$

3) в момент времени t значение процесса $\lambda(t) = \lambda_2$ с вероятностью $\pi_2(t | t^0)$, и на $[t, t + \Delta t)$ не закончится второе состояние процесса $\lambda(t)$ с вероятностью $e^{-\alpha_2 \Delta t} = 1 - \alpha_2 \Delta t + o(\Delta t)$; вероятность рассмотренной ситуации равна

$$\pi_2(t | t^0)(1 - \alpha_2 \Delta t + o(\Delta t)) = \pi_2(t | t^0) - \alpha_2 \pi_2(t | t^0) \Delta t + o(\Delta t);$$

4) в момент времени t значение процесса $\lambda(t) = \lambda_1$ с вероятностью $\pi_1(t | t^0)$, и на $[t, t + \Delta t)$ закончится первое состояние процесса $\lambda(t)$ с вероятностью $(1 - e^{-\alpha_1 \Delta t}) = \alpha_1 \Delta t + o(\Delta t)$, и процесс $\lambda(t)$ перейдёт из первого состояния во второе с вероятностью единица; вероятность этой ситуации равна

$$\pi_1(t | t^0)(\alpha_1 \Delta t + o(\Delta t)) = \alpha_1 \pi_1(t | t^0) \Delta t + o(\Delta t).$$

Других возможностей нет.

Тогда имеем систему равенств:

$$\pi_1(t + \Delta t | t^0) = \pi_1(t | t^0) - \alpha_1 \pi_1(t | t^0) \Delta t + \alpha_2 \pi_2(t | t^0) \Delta t + o(\Delta t),$$

$$\pi_2(t + \Delta t | t^0) = \pi_2(t | t^0) - \alpha_2 \pi_2(t | t^0) \Delta t + \alpha_1 \pi_1(t | t^0) \Delta t + o(\Delta t).$$

Преобразуем систему к виду

$$\pi_1(t + \Delta t | t^0) - \pi_1(t | t^0) = [-\alpha_1 \pi_1(t | t^0) + \alpha_2 \pi_2(t | t^0)] \Delta t + o(\Delta t),$$

$$\pi_2(t + \Delta t | t^0) - \pi_2(t | t^0) = [\alpha_1 \pi_1(t | t^0) - \alpha_2 \pi_2(t | t^0)] \Delta t + o(\Delta t).$$

Разделив оба равенства на Δt и выполнив в них предельный переход при $\Delta t \rightarrow 0$, приходим к системе линейных дифференциальных уравнений относительно вероятностей $\pi_i(t | t^0)$, $i = 1, 2$:

$$\pi_1'(t | t^0) = -\alpha_1 \pi_1(t | t^0) + \alpha_2 \pi_2(t | t^0),$$

$$\pi_2'(t | t^0) = \alpha_1 \pi_1(t | t^0) - \alpha_2 \pi_2(t | t^0); \quad \pi_1(t | t^0) + \pi_2(t | t^0) = 1.$$

Интегрируя полученную систему обыкновенных дифференциальных уравнений одним из известных методов, например методом исключения, и учитывая начальные условия, приходим к (1.3).

Лемма доказана.

Следствие леммы 1.3. Априорные финальные вероятности состояний процесса $\lambda(t)$ при $t \rightarrow \infty$ (или $t^0 \rightarrow -\infty$) для асинхронного потока имеют вид

$$\pi_1 = \frac{\alpha_2}{\alpha_1 + \alpha_2}, \pi_2 = \frac{\alpha_1}{\alpha_1 + \alpha_2}. \quad (1.4)$$

Замечание 1.1. Сопровождающий процесс $\lambda(t)$ для асинхронного потока можно трактовать как интенсивность потока, так как в состоянии S_1 значение интенсивности потока есть λ_1 , в состоянии S_2 , соответственно, λ_2 . Тогда средняя интенсивность асинхронного потока равна

$$\Lambda = \lambda_1 \frac{\alpha_2}{\alpha_1 + \alpha_2} + \lambda_2 \frac{\alpha_1}{\alpha_1 + \alpha_2}.$$

1.3. Синхронный поток

Исследуется поток событий, сопровождающий случайный процесс которого $\lambda(t)$ является кусочно-постоянным с двумя состояниями — S_1 и S_2 ; если $\lambda(t) = \lambda_i$, то имеет место i -е состояние (S_i) процесса $\lambda(t)$, $i = 1, 2$, $\lambda_1 > \lambda_2 > 0$. Если процесс $\lambda(t)$ находится в первом состоянии, то в течение времени пребывания его в первом состоянии имеет место пуассоновский поток событий с параметром λ_1 ; если во втором состоянии, то имеет место пуассоновский поток событий с параметром λ_2 . Пусть процесс $\lambda(t)$ находится в первом состоянии. Тогда в момент наступления события пуассоновского потока с параметром λ_1 процесс $\lambda(t)$ переходит из первого состояния в первое с вероятностью $1 - p$ либо процесс $\lambda(t)$ переходит из первого состояния во второе с вероятностью p ($0 < p \leq 1$). Если процесс $\lambda(t)$ находится во втором состоянии, то в

момент наступления события пуассоновского потока с параметром λ_2 процесс $\lambda(t)$ остаётся во втором состоянии с вероятностью $1-q$ или переходит из второго состояния в первое с вероятностью q ($0 < q \leq 1$).

Таким образом, в синхронном потоке событий переход процесса $\lambda(t)$ из состояния S_1 в состояние S_2 и, наоборот, из состояния S_2 в состояние S_1 возможен только в момент наступления события пуассоновского потока [14].

Вариант возникающей ситуации приведён на рис. 1.2, где S_1 , S_2 – состояния процесса $\lambda(t)$; $t_1, t_2, \dots, t_k, \dots$ – моменты наступления событий в синхронном потоке.

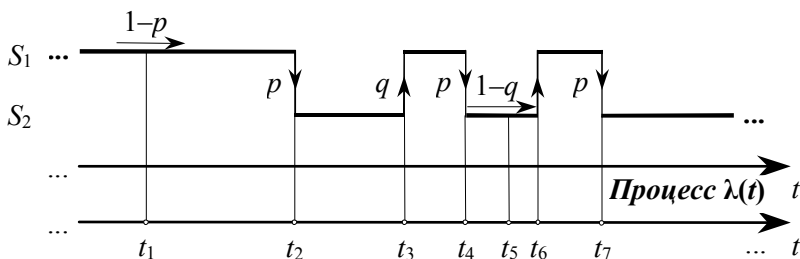


Рис. 1.2. Формирование синхронного потока событий

Лемма 1.4. Для синхронного потока событий сопровождающий кусочно-постоянный случайный процесс $\lambda(t)$ является марковским.

Доказательство. Докажем, что длительность участка стационарности процесса $\lambda(t)$ в состоянии S_1 (временного интервала, на котором значение процесса $\lambda(t) = \lambda_1$) является случайной величиной с функцией распределения $F_1^{(1)}(t) = 1 - e^{-p\lambda_1 t}$, $t \geq 0$; длительность участка стационарности $\lambda(t)$ в состоянии S_2 (временного

интервала, на котором значение процесса $\lambda(t) = \lambda_2$ является случайной величиной с функцией распределения $F_2^{(2)}(t) = 1 - e^{-q\lambda_2 t}$, $t \geq 0$.

Рассмотрим состояние S_1 процесса $\lambda(t)$ (рис. 1.3).

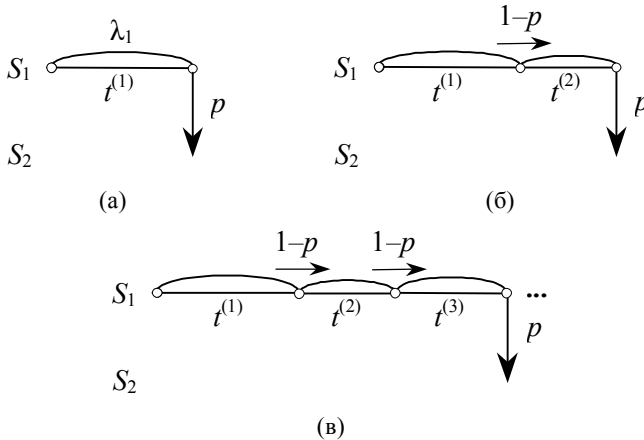


Рис. 1.3. Возможные ситуации в состоянии S_1 процесса $\lambda(t)$

Таким образом, участок стационарности случайной длительности в состоянии S_1 имеет длину $t^{(1)}$ (рис. 1.3 (а)), $t^{(1)} + t^{(2)}$ (рис. 1.3 (б)), $t^{(1)} + t^{(2)} + t^{(3)}$ (рис. 1.3 (в)) и так далее. При этом каждый из интервалов $t^{(k)}$, $k = 1, 2, \dots$, представляет собой реализацию случайной величины, распределённой по закону $F_1(t) = 1 - e^{-\lambda_1 t}$, $t \geq 0$.

Определим, какую функцию распределения будет иметь случайная величина $T^{(1)}$ – длительность участка стационарности в состоянии S_1 (суммарная или интегральная длительность пребывания процесса $\lambda(t)$ в первом состоянии). Для этого применим схему рандомизации [15]: если $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ – взаимно независимые случайные величины с экспоненциальным распределением

$F(t) = 1 - e^{-\lambda t}$, $t \geq 0$, то сумма $S_n = \xi_1 + \xi_2 + \dots + \xi_n$ имеет плотность

$$g_n(t) = \lambda \frac{(\lambda t)^{n-1}}{(n-1)!} e^{-\lambda t}, \quad t > 0.$$

Число слагаемых n в сумме $S_n = \xi_1 + \xi_2 + \dots + \xi_n$ является параметром, который рандомизируется с помощью распределения вероятностей $P\{N = n\} = p_n$. Плотность результирующей суммы S_N со случайным числом слагаемых N есть $p_1(t) = \sum_{n=1}^{\infty} p_n g_n(t)$ – плотность распределения вероятностей случайной величины $T^{(1)}$ – длительности участка стационарности $\lambda(t)$ в состоянии S_1 .

Покажем, что $\{p_n\}$ имеет геометрическое распределение $p_n = p(1-p)^{n-1}$.

Рассмотрим одну из реализаций процесса $\lambda(t)$ (рис. 1.4).

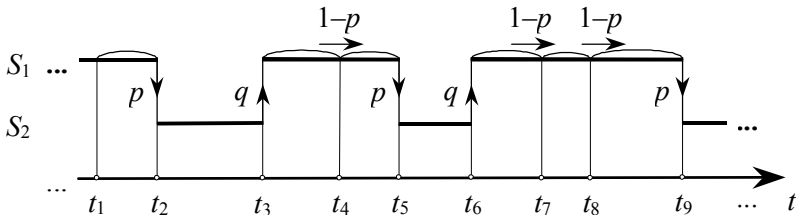


Рис. 1.4. Одна из реализаций процесса $\lambda(t)$ и синхронного потока событий

- 1) Вероятность одного интервала стационарности есть p (рис. 1.3 (а));
- 2) вероятность участка стационарности, представляющего собой сумму двух независимых одинаково распределённых интервалов, есть $p(1-p)$ (рис. 1.3 (б));

3) вероятность участка стационарности, представляющего собой сумму трёх независимых одинаково распределённых интервалов, есть $p(1-p)^2$ (рис. 1.3 (в));

...

n) вероятность участка стационарности, состоящего из суммы n интервалов, равна $p_n = p(1-p)^{n-1}$ – геометрическое распределение.

Тогда

$$\begin{aligned} p_1(t) &= \sum_{n=1}^{\infty} p(1-p)^{n-1} \lambda_1 \frac{(\lambda_1 t)^{n-1}}{(n-1)!} e^{-\lambda_1 t} = p \lambda_1 e^{-\lambda_1 t} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{((1-p)\lambda_1 t)^{n-1}}{(n-1)!} = \\ &= p \lambda_1 e^{-\lambda_1 t} e^{(1-p)\lambda_1 t} = p \lambda_1 e^{-p\lambda_1 t}. \end{aligned}$$

Итак, $p_1(t) = p \lambda_1 e^{-p\lambda_1 t}$ – плотность вероятности случайной величины $T^{(1)}$ – длительности участка стационарности процесса $\lambda(t)$ в состоянии S_1 . Функция распределения случайной величины $T^{(1)}$ имеет вид

$$F_1^{(1)}(t) = P\{T^{(1)} < t\} = \int_0^t p_1(\tau) d\tau = 1 - e^{-p\lambda_1 t}, \quad t \geq 0.$$

Проводя аналогичные рассуждения для состояния S_2 процесса $\lambda(t)$, находим функцию распределения длительности участка стационарности в виде $F_2^{(2)}(t) = 1 - e^{-q\lambda_2 t}$, $t \geq 0$.

Таким образом, поведение случайного процесса $\lambda(t)$ после произвольного момента времени $\tilde{t}$ не зависит от предыстории в силу экспоненциального распределения длительности участка стационарности в состоянии S_i , $i=1,2$, а зависит лишь от значения процесса $\lambda(t)$ в момент времени $\tilde{t}$. Момент смены состояния S_i на S_j , $i, j=1,2$ (будем далее полагать возможность $\lambda(t)$ остаться

в i -м состоянии как переход из i -го состояния в i -е состояние, $i=1,2$), после $\tilde{t}$ определяется моментом окончания i -го состояния процесса $\lambda(t)$. Лемма доказана.

Лемма 1.5. Моменты наступления событий $t_1, t_2, \dots, t_k, \dots$ в синхронном потоке порождают вложенную цепь Маркова $\{\lambda(t_k)\}$.

Доказательство. Синхронный поток событий, функционирующий в стационарном режиме, обладает свойствами стационарности и ординарности, однако является потоком с последствием. Покажем, что поведение потока после момента t_k наступления события не зависит от предыстории, а определяется тем, какое значение процесс $\lambda(t)$ принимает в момент времени t_k , $k=1,2,\dots$, то есть состоянием S_i , $i=1,2$, процесса $\lambda(t)$. Отметим следующее:

1. В момент времени t_k значение процесса $\lambda(t_k) = \lambda_i$, то есть процесс находится в состоянии S_i . В течение времени пребывания процесса $\lambda(t)$ в состоянии S_i имеет место пуассоновский поток событий с параметром λ_i , $i=1,2$, обладающий свойством отсутствия последствия.

2. Длительность участка стационарности процесса $\lambda(t)$ в первом состоянии является случайной величиной, распределённой по экспоненциальному закону $F_1^{(1)}(t) = 1 - e^{-p\lambda_1 t}$, $t \geq 0$, во втором состоянии – по закону $F_2^{(2)}(t) = 1 - e^{-q\lambda_2 t}$, $t \geq 0$. Следовательно, оставшаяся часть длительности пребывания процесса $\lambda(t)$ как в первом, так и во втором состоянии после момента t_k , не зависит от того, как долго процесс $\lambda(t)$ находился в этом состоянии до момента времени t_k , $k=1,2,\dots$

3. Следующий за моментом t_k момент перехода процесса $\lambda(t)$ из i -го состояния в j -е, $i, j=1,2$, совпадает с моментом t_{k+1}

наступления очередного события пуассоновского потока с параметром λ_i и, тем более, не зависит от поведения потока до момента t_k , $k = 1, 2, \dots$

Таким образом, синхронный поток обладает марковским свойством, если его эволюцию рассматривать с момента времени t_k наступления события потока. *Лемма доказана.*

Выпишем инфинитезимальные характеристики процесса $\lambda(t)$. Для этого рассмотрим возможные ситуации, которые могут произойти на полуинтервале $[t, t + \Delta t)$. Пусть $\lambda(t) = \lambda_1$. Тогда:

1) за время Δt наступит событие пуассоновского потока с параметром λ_1 с вероятностью $\lambda_1 \Delta t e^{-\lambda_1 \Delta t} = \lambda_1 \Delta t + o(\Delta t)$ и в момент наступления события с вероятностью $1 - p$ процесс $\lambda(t)$ перейдёт из состояния S_1 в состояние S_1 (останется в S_1); вероятность ситуации равна $(1 - p)(\lambda_1 \Delta t + o(\Delta t)) = (1 - p)\lambda_1 \Delta t + o(\Delta t)$;

2) за время Δt наступит событие пуассоновского потока с параметром λ_1 с вероятностью $\lambda_1 \Delta t e^{-\lambda_1 \Delta t} = \lambda_1 \Delta t + o(\Delta t)$ и в момент наступления события с вероятностью p процесс $\lambda(t)$ перейдёт из первого состояния во второе; вероятность описанной ситуации равна $p\lambda_1 \Delta t + o(\Delta t)$;

3) за время Δt не наступит событие пуассоновского потока с параметром λ_1 с вероятностью $e^{-\lambda_1 \Delta t} = 1 - \lambda_1 \Delta t + o(\Delta t)$ и процесс $\lambda(t)$ с вероятностью, равной нулю, перейдёт из первого состояния во второе; вероятность описанной ситуации равна нулю;

4) за время Δt не наступит событие пуассоновского потока с параметром λ_1 с вероятностью $e^{-\lambda_1 \Delta t} = 1 - \lambda_1 \Delta t + o(\Delta t)$ и процесс $\lambda(t)$ с вероятностью, равной единице, останется в первом состоянии; вероятность этой ситуации есть $1 - \lambda_1 \Delta t + o(\Delta t)$.

Других возможных ситуаций, когда значение процесса $\lambda(t) = \lambda_1$, не существует. С учётом (1.1) рассмотрим следующие, соответствующие случаям 1)–4), пределы:

$$1) \ d_{11}^{(1)} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{(1-p)\lambda_1\Delta t + o(\Delta t)}{\Delta t} = (1-p)\lambda_1 - \text{интенсивность пе-}$$

рехода процесса $\lambda(t)$ из состояния S_1 в состояние S_1 , связанного с наступлением события потока;

$$2) \ d_{12}^{(1)} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{p\lambda_1\Delta t + o(\Delta t)}{\Delta t} = p\lambda_1 - \text{интенсивность перехода}$$

процесса $\lambda(t)$ из состояния S_1 в состояние S_2 , связанного с наступлением события потока;

$$3) \ d_{12}^{(0)} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{0}{\Delta t} = 0 - \text{интенсивность перехода процесса } \lambda(t) \text{ из}$$

состояния S_1 в состояние S_2 , не связанного с наступлением события потока;

$$4) \ d_{11}^{(0)} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{1 - \lambda_1\Delta t + o(\Delta t) - 1}{\Delta t} = -\lambda_1 - \text{интенсивность выхода}$$

процесса $\lambda(t)$ из состояния S_1 , взятая с противоположным знаком.

Пусть $\lambda(t) = \lambda_2$. Тогда имеем:

5) за время Δt наступит событие пуассоновского потока с параметром λ_2 с вероятностью $\lambda_2\Delta te^{-\lambda_2\Delta t} = \lambda_2\Delta t + o(\Delta t)$ и в момент наступления события потока процесс $\lambda(t)$ с вероятностью $1-q$ перейдёт из S_2 в S_2 (останется во втором состоянии); вероятность этой ситуации есть $(1-q)(\lambda_2\Delta t + o(\Delta t)) = (1-q)\lambda_2\Delta t + o(\Delta t)$;

6) за время Δt наступит событие пуассоновского потока с параметром λ_2 с вероятностью $\lambda_2\Delta te^{-\lambda_2\Delta t} = \lambda_2\Delta t + o(\Delta t)$ и в момент наступления события потока процесс $\lambda(t)$ с вероятностью q перейдёт из второго состояния в первое; вероятность описанной ситуации есть $q\lambda_2\Delta t + o(\Delta t)$;

7) за время Δt не наступит событие пуассоновского потока с параметром λ_2 с вероятностью $e^{-\lambda_2 \Delta t} = 1 - \lambda_2 \Delta t + o(\Delta t)$ и процесс $\lambda(t)$ с вероятностью, равной нулю, перейдёт из второго состояния в первое; вероятность рассмотренной ситуации равна нулю;

8) за время Δt не наступит событие пуассоновского потока с параметром λ_2 с вероятностью $e^{-\lambda_2 \Delta t} = 1 - \lambda_2 \Delta t + o(\Delta t)$ и процесс $\lambda(t)$ с вероятностью, равной единице, останется во втором состоянии; вероятность этой ситуации есть $1 - \lambda_2 \Delta t + o(\Delta t)$.

Других возможных ситуаций в состоянии S_2 не существует. С учётом (1.1) рассмотрим соответствующие ситуациям 5)–8) пределы:

5) $d_{22}^{(1)} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{(1-q)\lambda_2 \Delta t + o(\Delta t)}{\Delta t} = (1-q)\lambda_2$ – интенсивность перехода процесса $\lambda(t)$ из состояния S_2 в S_2 , связанного с наступлением события потока;

6) $d_{21}^{(1)} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{q\lambda_2 \Delta t + o(\Delta t)}{\Delta t} = q\lambda_2$ – интенсивность перехода процесса $\lambda(t)$ из состояния S_2 в S_1 , связанного с наступлением события потока;

7) $d_{21}^{(0)} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{0}{\Delta t} = 0$ – интенсивность перехода процесса $\lambda(t)$ из состояния S_2 в S_1 , не связанного с наступлением события потока;

8) $d_{22}^{(0)} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{1 - \lambda_2 \Delta t + o(\Delta t) - 1}{\Delta t} = -\lambda_2$ – интенсивность выхода процесса $\lambda(t)$ из состояния S_2 , взятая с противоположным знаком.

При этом справедливы равенства

$$\sum_{j=1}^2 d_{1j}^{(0)} + \sum_{j=1}^2 d_{1j}^{(1)} = -\lambda_1 + (1-p)\lambda_1 + p\lambda_1 = 0,$$

$$\sum_{j=1}^2 d_{2j}^{(0)} + \sum_{j=1}^2 d_{2j}^{(1)} = -\lambda_2 + (1-q)\lambda_2 + q\lambda_2 = 0.$$

Матрицы инфинитезимальных характеристик $\mathbf{D}_0 = \|d_{ij}^{(0)}\|$ и $\mathbf{D}_1 = \|d_{ij}^{(1)}\|$, $i, j = 1, 2$, процесса $\lambda(t)$ принимают вид

$$\mathbf{D}_0 = \begin{vmatrix} -\lambda_1 & 0 \\ 0 & -\lambda_2 \end{vmatrix}, \quad \mathbf{D}_1 = \begin{vmatrix} (1-p)\lambda_1 & p\lambda_1 \\ q\lambda_2 & (1-q)\lambda_2 \end{vmatrix}. \quad (1.5)$$

Содержательный смысл элементов матриц $\mathbf{D}_0$ и $\mathbf{D}_1$ описан в параграфе 1.2 (формулы 1.2) для асинхронного потока.

Обозначим $\pi_i(t | t^0)$ априорную вероятность того, что в момент времени t значение процесса $\lambda(t) = \lambda_i$, $i = 1, 2$, при условии, что функционирование синхронного потока (процесса $\lambda(t)$) началось в момент времени t^0 .

Лемма 1.6. Априорные вероятности состояний процесса $\lambda(t)$ для синхронного потока событий имеют вид

$$\begin{aligned} \pi_1(t | t^0) &= \frac{q\lambda_2}{p\lambda_1 + q\lambda_2} - \left(\frac{q\lambda_2}{p\lambda_1 + q\lambda_2} - \pi \right) e^{-(p\lambda_1 + q\lambda_2)(t-t^0)}, \\ \pi_2(t | t^0) &= \frac{p\lambda_1}{p\lambda_1 + q\lambda_2} + \left(\frac{q\lambda_2}{p\lambda_1 + q\lambda_2} - \pi \right) e^{-(p\lambda_1 + q\lambda_2)(t-t^0)} \end{aligned} \quad (1.6)$$

с начальными условиями в момент времени t^0 : $\pi_1(t^0 | t^0) = \pi$, $\pi_2(t^0 | t^0) = 1 - \pi$.

Доказательство. Определим вероятность $\pi_i(t + \Delta t | t^0)$ того, что процесс $\lambda(t)$ в момент времени $t + \Delta t$ принимает значение λ_i , то есть имеет место состояние S_i , $i = 1, 2$, случайного процесса $\lambda(t)$. Опишем возможные ситуации на полуинтервале $[t, t + \Delta t)$, связанные с поведением процесса $\lambda(t)$:

1) в момент времени t значение процесса $\lambda(t) = \lambda_1$ с вероятностью $\pi_1(t | t^0)$, и на $[t, t + \Delta t)$ не наступит событие пуассоновского

потока с параметром λ_1 с вероятностью $e^{-\lambda_1 \Delta t} = 1 - \lambda_1 \Delta t + o(\Delta t)$, и с вероятностью единица процесс $\lambda(t)$ останется в состоянии S_1 ; вероятность этой ситуации равна

$$\pi_1(t | t^0)(1 - \lambda_1 \Delta t + o(\Delta t)) = \pi_1(t | t^0) - \lambda_1 \pi_1(t | t^0) \Delta t + o(\Delta t);$$

2) в момент времени t значение процесса $\lambda(t) = \lambda_1$ с вероятностью $\pi_1(t | t^0)$, и на $[t, t + \Delta t)$ наступит событие пуассоновского потока с параметром λ_1 с вероятностью $\lambda_1 \Delta t e^{-\lambda_1 \Delta t} = \lambda_1 \Delta t + o(\Delta t)$, и в момент наступления события процесс $\lambda(t)$ перейдет из состояния S_1 в состояние S_1 с вероятностью $1 - p$; вероятность рассмотренной ситуации есть

$$(1 - p) \pi_1(t | t^0) (\lambda_1 \Delta t + o(\Delta t)) = (1 - p) \lambda_1 \pi_1(t | t^0) \Delta t + o(\Delta t);$$

3) в момент времени t значение процесса $\lambda(t) = \lambda_2$ с вероятностью $\pi_2(t | t^0)$, и на $[t, t + \Delta t)$ наступит событие пуассоновского потока с параметром λ_2 с вероятностью $\lambda_2 \Delta t e^{-\lambda_2 \Delta t} = \lambda_2 \Delta t + o(\Delta t)$, и в момент наступления события потока процесс $\lambda(t)$ перейдет из состояния S_2 в состояние S_1 с вероятностью q ; вероятность описанной ситуации равна

$$q \pi_2(t | t^0) (\lambda_2 \Delta t + o(\Delta t)) = q \lambda_2 \pi_2(t | t^0) \Delta t + o(\Delta t);$$

4) в момент времени t значение процесса $\lambda(t) = \lambda_2$ с вероятностью $\pi_2(t | t^0)$, и на $[t, t + \Delta t)$ не наступит событие пуассоновского потока с параметром λ_2 с вероятностью $e^{-\lambda_2 \Delta t} = 1 - \lambda_2 \Delta t + o(\Delta t)$, и процесс $\lambda(t)$ с вероятностью единица останется в состоянии S_2 ; вероятность этой ситуации равна

$$\pi_2(t | t^0)(1 - \lambda_2 \Delta t + o(\Delta t)) = \pi_2(t | t^0) - \lambda_2 \pi_2(t | t^0) \Delta t + o(\Delta t);$$

5) в момент времени t значение процесса $\lambda(t) = \lambda_2$ с вероятностью $\pi_2(t | t^0)$, и на $[t, t + \Delta t)$ наступит событие пуассоновского потока с параметром λ_2 с вероятностью $\lambda_2 \Delta t e^{-\lambda_2 \Delta t} = \lambda_2 \Delta t + o(\Delta t)$, и в момент наступления события процесс $\lambda(t)$ перейдет из состояния S_2 в S_2 с вероятностью $1 - q$; вероятность ситуации есть

$$(1 - q)\pi_2(t | t^0)(\lambda_2 \Delta t + o(\Delta t)) = (1 - q)\lambda_2 \pi_2(t | t^0) \Delta t + o(\Delta t);$$

6) в момент времени t значение процесса $\lambda(t) = \lambda_1$ с вероятностью $\pi_1(t | t^0)$, и на $[t, t + \Delta t)$ наступит событие пуассоновского потока с параметром λ_1 с вероятностью $\lambda_1 \Delta t e^{-\lambda_1 \Delta t} = \lambda_1 \Delta t + o(\Delta t)$, и в момент наступления события процесс $\lambda(t)$ перейдет из состояния S_1 в состояние S_2 с вероятностью p ; вероятность рассмотренной ситуации равна

$$p\pi_1(t | t^0)(\lambda_1 \Delta t + o(\Delta t)) = p\lambda_1 \pi_1(t | t^0) \Delta t + o(\Delta t).$$

Других возможностей не имеется.

Описанные случаи позволяют выписать соотношения относительно $\pi_1(t | t^0)$ и $\pi_2(t | t^0)$ в момент $t + \Delta t$:

$$\begin{aligned} \pi_1(t + \Delta t | t^0) &= \pi_1(t | t^0) - \lambda_1 \pi_1(t | t^0) \Delta t + \\ &+ (1 - p)\lambda_1 \pi_1(t | t^0) \Delta t + q\lambda_2 \pi_2(t | t^0) \Delta t + o(\Delta t), \\ \pi_2(t + \Delta t | t^0) &= \pi_2(t | t^0) - \lambda_2 \pi_2(t | t^0) \Delta t + \\ &+ (1 - q)\lambda_2 \pi_2(t | t^0) \Delta t + p\lambda_1 \pi_1(t | t^0) \Delta t + o(\Delta t). \end{aligned}$$

Выполнив несложные преобразования, получаем

$$\begin{aligned} \pi_1(t + \Delta t | t^0) - \pi_1(t | t^0) &= [-p\lambda_1 \pi_1(t | t^0) + q\lambda_2 \pi_2(t | t^0)] \Delta t + o(\Delta t), \\ \pi_2(t + \Delta t | t^0) - \pi_2(t | t^0) &= [p\lambda_1 \pi_1(t | t^0) - q\lambda_2 \pi_2(t | t^0)] \Delta t + o(\Delta t). \end{aligned}$$

Разделив левые и правые части последних равенств на Δt и переходя к пределу при $\Delta t \rightarrow 0$, получим систему линейных дифференциальных уравнений относительно вероятностей $\pi_i(t|t^0)$, $i=1,2$:

$$\begin{aligned}\pi_1'(t|t^0) &= -p\lambda_1\pi_1(t|t^0) + q\lambda_2\pi_2(t|t^0), \\ \pi_2'(t|t^0) &= p\lambda_1\pi_1(t|t^0) - q\lambda_2\pi_2(t|t^0); \pi_1(t|t^0) + \pi_2(t|t^0) = 1,\end{aligned}$$

решая которую, с учётом начальных условий, приходим к (1.6). Лемма доказана.

Следствие леммы 1.6. Для синхронного потока событий априорные финальные вероятности состояний процесса $\lambda(t)$ при $t \rightarrow \infty$ (или $t^0 \rightarrow -\infty$) имеют вид

$$\pi_1 = \frac{q\lambda_2}{p\lambda_1 + q\lambda_2}, \pi_2 = \frac{p\lambda_1}{p\lambda_1 + q\lambda_2}. \quad (1.7)$$

Замечание 1.2. Сопровождающий процесс $\lambda(t)$ для синхронного потока можно трактовать как интенсивность потока, поскольку в состоянии S_1 значение интенсивности потока есть λ_1 , в состоянии S_2 , соответственно, λ_2 . Тогда средняя интенсивность синхронного потока равна

$$\Lambda = \lambda_1 \frac{q\lambda_2}{p\lambda_1 + q\lambda_2} + \lambda_2 \frac{p\lambda_1}{p\lambda_1 + q\lambda_2}.$$

1.4. Полусинхронный поток

Изучается поток событий, сопровождающий случайный процесс которого $\lambda(t)$ является кусочно-постоянным с двумя состояниями S_1 и S_2 ; если $\lambda(t) = \lambda_i$, то имеет место i -е состояние (S_i)

процесса $\lambda(t)$, $i=1,2$, $\lambda_1 > \lambda_2 \geq 0$. Если процесс $\lambda(t)$ находится в состоянии S_1 , то в течение времени пребывания его в первом состоянии имеет место пуассоновский поток событий с параметром λ_1 . Переход из первого состояния процесса $\lambda(t)$ во второе с вероятностью p ($0 < p \leq 1$) возможен только в момент наступления события, с вероятностью $1-p$ процесс $\lambda(t)$ остаётся в первом состоянии (переходит из S_1 в S_1). Длительность пребывания процесса $\lambda(t)$ в состоянии S_2 есть случайная величина с функцией распределения $F_2(t) = 1 - e^{-\alpha_2 t}$, $t \geq 0$. В течение времени пребывания процесса $\lambda(t)$ во втором состоянии имеет место пуассоновский поток событий с параметром λ_2 .

Таким образом, переход процесса $\lambda(t)$ из состояния S_1 в состояние S_2 возможен только в момент наступления события потока, переход процесса $\lambda(t)$ из состояния S_2 в состояние S_1 осуществляется в произвольный момент времени, не связанный с моментом наступления события потока; поэтому поток называется полусинхронным [16].

Вариант возможного поведения случайного процесса $\lambda(t)$ и полусинхронного потока событий представлен на рис. 1.5, где S_1 , S_2 – состояния процесса $\lambda(t)$; $t_1, t_2, \dots, t_k, \dots$ – моменты наступления событий в полусинхронном потоке.

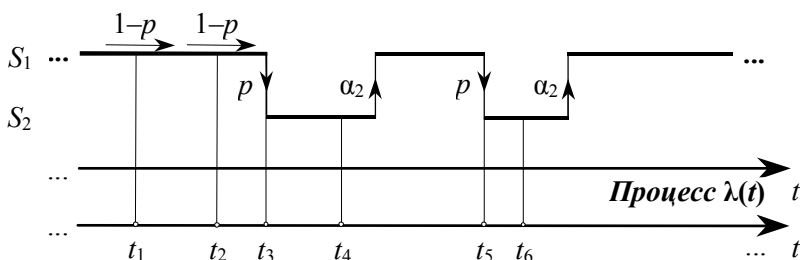


Рис. 1.5. Формирование полусинхронного потока событий

Лемма 1.7. Сопровождающий кусочно-постоянный случайный процесс $\lambda(t)$ для полусинхронного потока есть марковский процесс.

Доказательство основано на лемме 1.1 и лемме 1.4. Действительно, длительность участка стационарности процесса $\lambda(t)$ в состоянии S_1 (временного интервала, на котором значение процесса $\lambda(t) = \lambda_1$) – случайная величина с функцией распределения $F_1^{(1)}(t) = 1 - e^{-p\lambda_1 t}$, $t \geq 0$. Длительность пребывания процесса $\lambda(t)$ в состоянии S_2 – случайная величина с функцией распределения $F_2(t) = 1 - e^{-\alpha_2 t}$, $t \geq 0$. Отсюда следует, что $\lambda(t)$ – марковский процесс. *Лемма доказана.*

Лемма 1.8. Моменты наступления событий $t_1, t_2, \dots, t_k, \dots$ в полусинхронном потоке порождают вложенную цепь Маркова $\{\lambda(t_k)\}$.

Доказательство основано на лемме 1.2 и лемме 1.5, поскольку в первом состоянии процесса $\lambda(t)$ полусинхронный поток ведёт себя как синхронный поток, во втором состоянии процесса $\lambda(t)$ – как асинхронный поток. *Лемма доказана.*

С учётом (1.2) и (1.5) матрицы инфинитезимальных характеристик процесса $\lambda(t)$ примут вид

$$\mathbf{D}_0 = \begin{pmatrix} -\lambda_1 & 0 \\ \alpha_2 & -(\lambda_2 + \alpha_2) \end{pmatrix}, \quad \mathbf{D}_1 = \begin{pmatrix} (1-p)\lambda_1 & p\lambda_1 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}.$$

Описание содержательного смысла элементов матриц $\mathbf{D}_0$ и $\mathbf{D}_1$ приводится в параграфе 1.2 для асинхронного потока.

Обозначим $\pi_i(t|t^0)$ – априорная вероятность того, что в момент времени t значение процесса $\lambda(t) = \lambda_i$, $i = 1, 2$, при условии, что функционирование полусинхронного потока (процесса $\lambda(t)$) началось в момент времени t^0 .

Лемма 1.9. Для полусинхронного потока событий априорные вероятности состояний процесса $\lambda(t)$ имеют вид

$$\begin{aligned}\pi_1(t | t^0) &= \frac{\alpha_2}{p\lambda_1 + \alpha_2} - \left(\frac{\alpha_2}{p\lambda_1 + \alpha_2} - \pi \right) e^{-(p\lambda_1 + \alpha_2)(t - t^0)}, \\ \pi_2(t | t^0) &= \frac{p\lambda_1}{p\lambda_1 + \alpha_2} + \left(\frac{\alpha_2}{p\lambda_1 + \alpha_2} - \pi \right) e^{-(p\lambda_1 + \alpha_2)(t - t^0)}\end{aligned}\quad (1.8)$$

с начальными условиями в момент времени t^0 : $\pi_1(t^0 | t^0) = \pi$, $\pi_2(t^0 | t^0) = 1 - \pi$.

Доказательство. Определим $\pi_i(t + \Delta t | t^0)$ – вероятность того, что в момент времени $t + \Delta t$ процесс $\lambda(t)$ принимает значение λ_i , то есть имеет место i -е, $i = 1, 2$, состояние процесса $\lambda(t)$. Возможные ситуации на полуинтервале $[t, t + \Delta t)$, связанные с поведением процесса $\lambda(t)$:

1) в момент времени t значение процесса $\lambda(t) = \lambda_1$ с вероятностью $\pi_1(t | t^0)$, и за промежуток времени длительности Δt не наступит событие пуассоновского потока с параметром λ_1 с вероятностью $e^{-\lambda_1 \Delta t} = 1 - \lambda_1 \Delta t + o(\Delta t)$, и с вероятностью единица процесс $\lambda(t)$ останется в состоянии S_1 ; вероятность описанной ситуации равна

$$\pi_1(t | t^0)(1 - \lambda_1 \Delta t + o(\Delta t)) = \pi_1(t | t^0) - \lambda_1 \pi_1(t | t^0) \Delta t + o(\Delta t);$$

2) в момент времени t значение процесса $\lambda(t) = \lambda_1$ с вероятностью $\pi_1(t | t^0)$, и за промежуток времени длительности Δt наступит событие пуассоновского потока с параметром λ_1 с вероятностью $\lambda_1 \Delta t e^{-\lambda_1 \Delta t} = \lambda_1 \Delta t + o(\Delta t)$, и в момент наступления события процесс $\lambda(t)$ перейдет из состояния S_1 в состояние S_2 с вероятностью $1 - p$; вероятность этой ситуации равна

$$(1-p)\pi_1(t|t^0)(\lambda_1\Delta t + o(\Delta t)) = (1-p)\lambda_1\pi_1(t|t^0)\Delta t + o(\Delta t);$$

3) в момент времени t значение процесса $\lambda(t) = \lambda_2$ с вероятностью $\pi_2(t|t^0)$, и за промежуток времени длительности Δt закончится второе состояние процесса $\lambda(t)$ с вероятностью $(1 - e^{-\alpha_2\Delta t}) = \alpha_2\Delta t + o(\Delta t)$, и процесс $\lambda(t)$ перейдет из второго состояния в первое с вероятностью единица; вероятность ситуации есть

$$\pi_2(t|t^0)(\alpha_2\Delta t + o(\Delta t)) = \alpha_2\pi_2(t|t^0)\Delta t + o(\Delta t);$$

4) в момент времени t значение процесса $\lambda(t) = \lambda_2$ с вероятностью $\pi_2(t|t^0)$, и за промежуток времени длительности Δt не закончится второе состояние процесса $\lambda(t)$ с вероятностью $e^{-\alpha_2\Delta t} = 1 - \alpha_2\Delta t + o(\Delta t)$; вероятность рассмотренной ситуации равна

$$\pi_2(t|t^0)(1 - \alpha_2\Delta t + o(\Delta t)) = \pi_2(t|t^0) - \alpha_2\pi_2(t|t^0)\Delta t + o(\Delta t);$$

5) в момент времени t значение процесса $\lambda(t) = \lambda_1$ с вероятностью $\pi_1(t|t^0)$, и за промежуток времени длительности Δt наступит событие пуассоновского потока с параметром λ_1 с вероятностью $\lambda_1\Delta t e^{-\lambda_1\Delta t} = \lambda_1\Delta t + o(\Delta t)$, и в момент наступления события процесс $\lambda(t)$ перейдет из состояния S_1 в состояние S_2 с вероятностью p ; вероятность этой ситуации равна

$$p\pi_1(t|t^0)(\lambda_1\Delta t + o(\Delta t)) = p\lambda_1\pi_1(t|t^0)\Delta t + o(\Delta t).$$

Других возможностей не имеется.

Рассмотренные ситуации позволяют выписать систему равенств относительно $\pi_i(t|t^0)$, $i = 1, 2$, в момент времени $t + \Delta t$:

$$\begin{aligned}
& \pi_1(t + \Delta t | t^0) = \\
& = \pi_1(t | t^0) - \lambda_1 \pi_1(t | t^0) \Delta t + (1 - p) \lambda_1 \pi_1(t | t^0) \Delta t + \alpha_2 \pi_2(t | t^0) \Delta t + o(\Delta t), \\
& \pi_2(t + \Delta t | t^0) = \pi_2(t | t^0) - \alpha_2 \pi_2(t | t^0) \Delta t + p \lambda_1 \pi_1(t | t^0) \Delta t + o(\Delta t).
\end{aligned}$$

После несложных преобразований находим

$$\begin{aligned}
\pi_1(t + \Delta t | t^0) - \pi_1(t | t^0) &= [-p \lambda_1 \pi_1(t | t^0) + \alpha_2 \pi_2(t | t^0)] \Delta t + o(\Delta t), \\
\pi_2(t + \Delta t | t^0) - \pi_2(t | t^0) &= [p \lambda_1 \pi_1(t | t^0) - \alpha_2 \pi_2(t | t^0)] \Delta t + o(\Delta t).
\end{aligned}$$

Разделив оба равенства на Δt и выполнив в них предельный переход при $\Delta t \rightarrow 0$, получим систему линейных дифференциальных уравнений относительно вероятностей $\pi_i(t | t^0)$, $i = 1, 2$:

$$\begin{aligned}
\pi_1'(t | t^0) &= -p \lambda_1 \pi_1(t | t^0) + \alpha_2 \pi_2(t | t^0), \\
\pi_2'(t | t^0) &= p \lambda_1 \pi_1(t | t^0) - \alpha_2 \pi_2(t | t^0); \quad \pi_1(t | t^0) + \pi_2(t | t^0) = 1.
\end{aligned}$$

Интегрируя выписанную систему, с учётом начальных условий, приходим к (1.8). *Лемма доказана.*

Следствие леммы 1.9. Априорные финальные вероятности состояний процесса $\lambda(t)$ для полусинхронного потока событий при $t \rightarrow \infty$ (или $t^0 \rightarrow -\infty$) имеют вид

$$\pi_1 = \frac{\alpha_2}{p \lambda_1 + \alpha_2}, \quad \pi_2 = \frac{p \lambda_1}{p \lambda_1 + \alpha_2}. \quad (1.9)$$

Замечание 1.3. Сопровождающий случайный процесс $\lambda(t)$ для полусинхронного потока является интенсивностью потока, так как в состоянии S_1 значение интенсивности потока есть λ_1 , в состоянии S_2 , соответственно, λ_2 . При этом средняя интенсивность полусинхронного потока событий равна

$$\Lambda = \lambda_1 \frac{\alpha_2}{p \lambda_1 + \alpha_2} + \lambda_2 \frac{p \lambda_1}{p \lambda_1 + \alpha_2}.$$

1.5. МАР-поток

Рассматривается поток событий, сопровождающий случайный процесс которого $\lambda(t)$ является кусочно-постоянным с двумя состояниями – S_1 и S_2 ; если $\lambda(t) = \lambda_i$, то имеет место i -е состояние (S_i) процесса $\lambda(t)$, $i = 1, 2$, $\lambda_1 > \lambda_2 > 0$. Длительность пребывания процесса $\lambda(t)$ в состоянии S_i определяется случайной величиной с экспоненциальной функцией распределения $F_i(t) = 1 - e^{-\lambda_i t}$, $t \geq 0$, $i = 1, 2$. В момент окончания состояния S_i процесса $\lambda(t)$ возможны следующие ситуации, каждая из которых протекает мгновенно: 1) наступает событие потока, и процесс $\lambda(t)$ переходит из состояния S_i в состояние S_j ; совместная вероятность описанной ситуации $P_1(\lambda_j | \lambda_i)$, $i, j = 1, 2$; 2) не наступает событие потока, и процесс $\lambda(t)$ переходит из состояния S_i в состояние S_j ; совместная вероятность этой ситуации $P_0(\lambda_j | \lambda_i)$, $i, j = 1, 2$, $i \neq j$. При этом $P_0(\lambda_j | \lambda_i) + P_1(\lambda_j | \lambda_i) + P_1(\lambda_i | \lambda_i) = 1$, $i, j = 1, 2$, $i \neq j$ [17].

Вариант возможного поведения случайного процесса $\lambda(t)$ и МАР-потока событий представлен на рис. 1.6, где S_1 и S_2 – состояния процесса $\lambda(t)$; $t_1, t_2, \dots, t_k, \dots$ – моменты наступления событий в потоке.

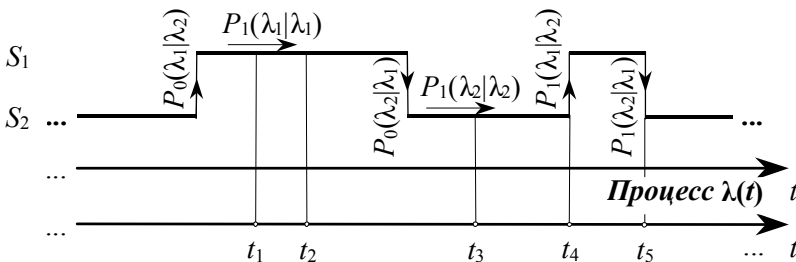


Рис. 1.6. Формирование МАР-потока событий

Лемма 1.10. Сопровождающий кусочно-постоянный случайный процесс $\lambda(t)$ для МАР-потока событий является марковским процессом.

Доказательство. Докажем, что длительность участка стационарности процесса $\lambda(t)$ в состоянии S_i (временного интервала, на котором значение процесса $\lambda(t) = \lambda_i$, $i = 1, 2$) является случайной величиной с функцией распределения $F_i^{(i)}(t) = 1 - e^{-\lambda_i [P_1(\lambda_j | \lambda_i) + P_0(\lambda_j | \lambda_i)]t}$, $t \geq 0$, $i, j = 1, 2$, $i \neq j$.

Рассмотрим состояние S_1 процесса $\lambda(t)$. Поскольку в момент окончания первого состояния процесса $\lambda(t)$ переход из S_1 в S_2 возможен как с наступлением события потока, так и без наступления события, то некоторые возможные ситуации в поведении процесса $\lambda(t)$ представлены на рис. 1.7.

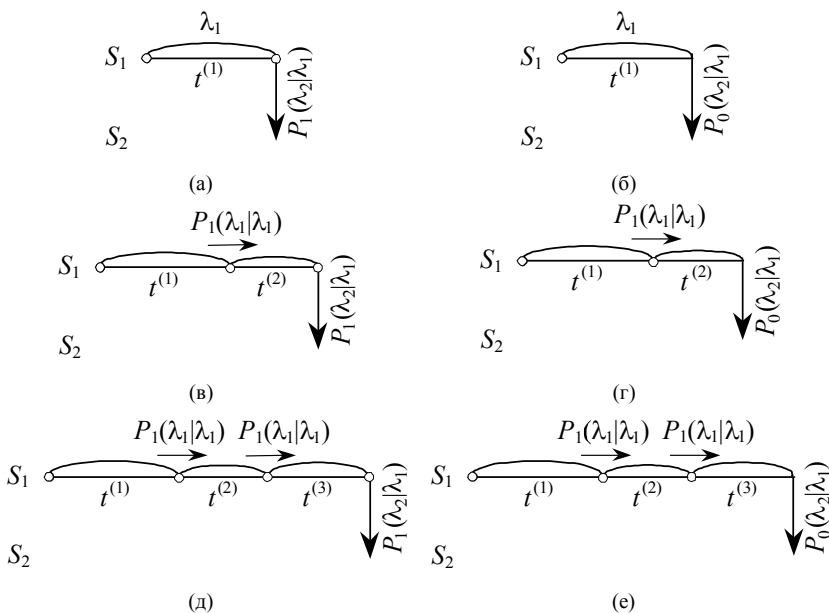


Рис. 1.7. Некоторые возможные ситуации в состоянии S_1 процесса $\lambda(t)$

Таким образом, участок стационарности случайной длительности в состоянии S_1 имеет длину $t^{(1)}$ (рис. 1.7 (а) – с наступлением события при переходе процесса $\lambda(t)$ из S_1 в S_2 , рис. 1.7 (б) – без наступления события); $t^{(1)} + t^{(2)}$ (рис. 1.7 (в) – с наступлением события при переходе $\lambda(t)$ из S_1 в S_2 , рис. 1.7 (г) – без наступления события); $t^{(1)} + t^{(2)} + t^{(3)}$ (рис. 1.7 (д) – с наступлением события при переходе $\lambda(t)$ из S_1 в S_2 , рис. 1.7 (е) – без наступления события) и т. д. При этом каждый из интервалов $t^{(k)}$, $k = 1, 2, \dots$, представляет собой реализацию случайной величины с функцией распределения $F_1(t) = 1 - e^{-\lambda_1 t}$, $t \geq 0$.

Обозначим $p = P_1(\lambda_2 | \lambda_1) + P_0(\lambda_2 | \lambda_1)$ – вероятность перехода процесса $\lambda(t)$ из состояния S_1 в состояние S_2 в момент окончания состояния S_1 ; $(1 - p) = P_1(\lambda_1 | \lambda_1)$ – вероятность перехода процесса $\lambda(t)$ из состояния S_1 в S_1 в момент окончания состояния S_1 . Тогда, применив схему рандомизации [15] и проведя выкладки, аналогичные проделанным при доказательстве леммы 1.4, находим функцию распределения длительности участка стационарности процесса $\lambda(t)$ в состоянии S_1 в виде $F_1^{(1)}(t) = 1 - e^{-\lambda_1 [P_1(\lambda_2 | \lambda_1) + P_0(\lambda_2 | \lambda_1)]t}$, $t \geq 0$, в состоянии S_2 – $F_2^{(2)}(t) = 1 - e^{-\lambda_2 [P_1(\lambda_1 | \lambda_2) + P_0(\lambda_1 | \lambda_2)]t}$, $t \geq 0$.

Таким образом, в силу экспоненциального распределения длительности участка стационарности процесса $\lambda(t)$ в состоянии S_i , $i = 1, 2$, поведение процесса $\lambda(t)$ после произвольного момента времени $\tilde{t}$ не зависит от предыстории, а зависит лишь от значения процесса $\lambda(t)$ в момент $\tilde{t}$. *Лемма доказана.*

Лемма 1.11. Последовательность $\{\lambda(t_k)\}$, образуемая совокупностью моментов наступления событий $t_1, t_2, \dots, t_k, \dots$ в МАР-потоке, является вложенной цепью Маркова.

Доказательство. Отметим, что МАР-поток событий функционирует в стационарном режиме и является ординарным потоком, однако не обладает свойством отсутствия последствия. Отметим следующее:

1. В момент времени наступления события t_k , $k=1,2,\dots$, значение процесса $\lambda(t_k)=\lambda_i$, то есть имеет место состояние S_i , $i=1,2$, процесса $\lambda(t)$. Длительность пребывания процесса $\lambda(t)$ в состоянии S_i является случайной величиной с функцией распределения $F_i(t)=1-e^{-\lambda_i t}$, $t \geq 0$, $i=1,2$. Значит, оставшаяся после момента t_k часть длительности пребывания процесса $\lambda(t)$ в состоянии S_i не зависит от того, как долго процесс $\lambda(t)$ находился в том или другом состоянии до момента времени t_k .

2. Переход процесса $\lambda(t)$ из состояния S_i в S_j , $i, j=1,2$, $i \neq j$, после момента t_k происходит в момент времени окончания длительности участка стационарности процесса $\lambda(t)$ в состоянии S_i , распределенного по экспоненциальному закону (лемма 1.10), и не зависит от поведения потока до момента времени t_k , $k=1,2,\dots$.

Таким образом, поведение потока после момента времени наступления события t_k определяется состоянием S_i , $i=1,2$, сопровождающего процесса $\lambda(t)$ в момент времени t_k и не зависит от предыстории, то есть от поведения потока до момента t_k . Лемма доказана.

Перейдем к определению инфинитезимальных характеристик процесса $\lambda(t)$. Опишем возможные ситуации, которые могут произойти на полуинтервале $[t, t+\Delta t)$. Полагая $\lambda(t)=\lambda_i$, $i=1,2$, находим:

1) за промежуток времени длительности Δt закончится i -е состояние процесса $\lambda(t)$ с вероятностью $(1-e^{-\lambda_i \Delta t})=\lambda_i \Delta t + o(\Delta t)$,

наступит событие потока, и процесс $\lambda(t)$ перейдёт из i -го состояния в j -е, $i \neq j$, с вероятностью $P_1(\lambda_j | \lambda_i)$; вероятность описанной ситуации равна $(\lambda_i \Delta t + o(\Delta t))P_1(\lambda_j | \lambda_i) = \lambda_i P_1(\lambda_j | \lambda_i) \Delta t + o(\Delta t)$;

2) за промежуток времени длительности Δt закончится i -е состояние процесса $\lambda(t)$ с вероятностью $(1 - e^{-\lambda_i \Delta t}) = \lambda_i \Delta t + o(\Delta t)$, наступит событие потока, и процесс $\lambda(t)$ перейдёт из i -го состояния в i -е с вероятностью $P_1(\lambda_i | \lambda_i)$; вероятность этой ситуации есть $(\lambda_i \Delta t + o(\Delta t))P_1(\lambda_i | \lambda_i) = \lambda_i P_1(\lambda_i | \lambda_i) \Delta t + o(\Delta t)$;

3) за промежуток времени длительности Δt закончится i -е состояние процесса $\lambda(t)$ с вероятностью $(1 - e^{-\lambda_i \Delta t}) = \lambda_i \Delta t + o(\Delta t)$, не наступит событие потока, и процесс $\lambda(t)$ перейдёт из i -го состояния в j -е, $i \neq j$, с вероятностью $P_0(\lambda_j | \lambda_i)$; вероятность рассмотренной ситуации равна

$$(\lambda_i \Delta t + o(\Delta t))P_0(\lambda_j | \lambda_i) = \lambda_i P_0(\lambda_j | \lambda_i) \Delta t + o(\Delta t);$$

4) за промежуток времени длительности Δt не закончится i -е состояние процесса $\lambda(t)$ с вероятностью $e^{-\lambda_i \Delta t} = 1 - \lambda_i \Delta t + o(\Delta t)$, и с вероятностью, равной единице, процесс $\lambda(t)$ останется в i -м состоянии; вероятность этой ситуации есть $1 - \lambda_i \Delta t + o(\Delta t)$.

Других возможных ситуаций нет. С учётом (1.1) рассмотрим следующие пределы:

$$1) d_{ij}^{(1)} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\lambda_i P_1(\lambda_j | \lambda_i) \Delta t + o(\Delta t)}{\Delta t} = \lambda_i P_1(\lambda_j | \lambda_i), \quad i, j = 1, 2, \quad i \neq j,$$

– интенсивность перехода процесса $\lambda(t)$ из i -го состояния в j -е, связанного с наступлением события потока;

$$2) d_{ii}^{(1)} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\lambda_i P_1(\lambda_i | \lambda_i) \Delta t + o(\Delta t)}{\Delta t} = \lambda_i P_1(\lambda_i | \lambda_i), \quad i = 1, 2, \quad \text{– ин-}$$

тенсивность перехода процесса $\lambda(t)$ из i -го состояния в i -е

(остаться в i -м состоянии), связанного с наступлением события потока;

$$3) d_{ij}^{(0)} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\lambda_i P_0(\lambda_j | \lambda_i) \Delta t + o(\Delta t)}{\Delta t} = \lambda_i P_0(\lambda_j | \lambda_i), \quad i, j = 1, 2, \quad i \neq j,$$

– интенсивность перехода процесса $\lambda(t)$ из i -го состояния в j -е, не связанного с наступлением события потока;

$$4) d_{ii}^{(0)} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{1 - \lambda_i \Delta t + o(\Delta t) - 1}{\Delta t} = -\lambda_i, \quad i = 1, 2, \quad \text{– интенсивность}$$

выхода процесса $\lambda(t)$ из i -го состояния, взятая с противоположным знаком.

При этом справедливы равенства

$$\sum_{j=1}^2 d_{ij}^{(0)} + \sum_{j=1}^2 d_{ij}^{(1)} = -\lambda_i + \lambda_i (P_0(\lambda_k | \lambda_i) + P_1(\lambda_i | \lambda_i) + P_1(\lambda_k | \lambda_i)) = 0,$$

$$\text{где } k = \begin{cases} i + 1, & \text{если } i = 1, \\ i - 1, & \text{если } i = 2, \end{cases} \quad i = 1, 2.$$

Матрицы инфинитезимальных характеристик $\mathbf{D}_0 = \|d_{ij}^{(0)}\|$ и $\mathbf{D}_1 = \|d_{ij}^{(1)}\|$, $i, j = 1, 2$, процесса $\lambda(t)$ выпишутся в виде

$$\mathbf{D}_0 = \begin{vmatrix} -\lambda_1 & \lambda_1 P_0(\lambda_2 | \lambda_1) \\ \lambda_2 P_0(\lambda_1 | \lambda_2) & -\lambda_2 \end{vmatrix},$$

$$\mathbf{D}_1 = \begin{vmatrix} \lambda_1 P_1(\lambda_1 | \lambda_1) & \lambda_1 P_1(\lambda_2 | \lambda_1) \\ \lambda_2 P_1(\lambda_1 | \lambda_2) & \lambda_2 P_1(\lambda_2 | \lambda_2) \end{vmatrix}.$$

Обозначим априорную вероятность того, что в момент времени t значение процесса $\lambda(t) = \lambda_i$, $i = 1, 2$, при условии, что функционирование МАР-потока (процесса $\lambda(t)$) началось в момент времени t^0 , через $\pi_i(t | t^0)$.

Лемма 1.12. Априорные вероятности состояний процесса $\lambda(t)$ для МАР-потока событий имеют вид

$$\begin{aligned}\pi_1(t|t^0) &= \frac{\lambda_2[1-P_1(\lambda_2|\lambda_2)]}{\lambda_1[1-P_1(\lambda_1|\lambda_1)]+\lambda_2[1-P_1(\lambda_2|\lambda_2)]} - \\ &- \left(\frac{\lambda_2[1-P_1(\lambda_2|\lambda_2)]}{\lambda_1[1-P_1(\lambda_1|\lambda_1)]+\lambda_2[1-P_1(\lambda_2|\lambda_2)]} - \pi \right) e^{-d(t-t^0)}, \\ \pi_2(t|t^0) &= \frac{\lambda_1[1-P_1(\lambda_1|\lambda_1)]}{\lambda_1[1-P_1(\lambda_1|\lambda_1)]+\lambda_2[1-P_1(\lambda_2|\lambda_2)]} + \\ &+ \left(\frac{\lambda_2[1-P_1(\lambda_2|\lambda_2)]}{\lambda_1[1-P_1(\lambda_1|\lambda_1)]+\lambda_2[1-P_1(\lambda_2|\lambda_2)]} - \pi \right) e^{-d(t-t^0)}\end{aligned}\quad (1.10)$$

с начальными условиями в момент t^0 вида $\pi_1(t^0|t^0)=\pi$, $\pi_2(t^0|t^0)=1-\pi$; $d=\lambda_1[1-P_1(\lambda_1|\lambda_1)]+\lambda_2[1-P_1(\lambda_2|\lambda_2)]$.

Доказательство. Найдём вероятность $\pi_i(t+\Delta t|t^0)$ того, что в момент времени $t+\Delta t$ процесс $\lambda(t)$ принимает значение λ_i , то есть имеет место состояние S_i , $i=1,2$, случайного процесса $\lambda(t)$. Опишем возможные ситуации на полуинтервале $[t, t+\Delta t)$, связанные с поведением процесса $\lambda(t)$:

1) в момент времени t значение процесса $\lambda(t)=\lambda_i$ с вероятностью $\pi_i(t|t^0)$, и за промежуток времени длительности Δt не закончится состояние S_i процесса $\lambda(t)$ с вероятностью $e^{-\lambda_i\Delta t}=1-\lambda_i\Delta t+o(\Delta t)$, и с вероятностью единица процесс $\lambda(t)$ останется в состоянии S_i ; вероятность этой ситуации есть

$$\pi_i(t|t^0)(1-\lambda_i\Delta t+o(\Delta t))=\pi_i(t|t^0)-\lambda_i\pi_i(t|t^0)\Delta t+o(\Delta t);$$

2) в момент времени t значение процесса $\lambda(t) = \lambda_i$ с вероятностью $\pi_i(t | t^0)$, и за промежуток времени длительности Δt закончится состояние S_i процесса $\lambda(t)$ с вероятностью $(1 - e^{-\lambda_i \Delta t}) = \lambda_i \Delta t + o(\Delta t)$, наступит событие потока, и процесс $\lambda(t)$ перейдёт из состояния S_i в S_i с вероятностью $P_1(\lambda_i | \lambda_i)$; вероятность описанной ситуации равна

$$\pi_i(t | t^0)(\lambda_i \Delta t + o(\Delta t))P_1(\lambda_i | \lambda_i) = \lambda_i P_1(\lambda_i | \lambda_i) \pi_i(t | t^0) \Delta t + o(\Delta t);$$

3) в момент времени t значение процесса $\lambda(t) = \lambda_j$ с вероятностью $\pi_j(t | t^0)$, $j = 1, 2, j \neq i$, и за промежуток времени длительности Δt закончится состояние S_j процесса $\lambda(t)$ с вероятностью $(1 - e^{-\lambda_j \Delta t}) = \lambda_j \Delta t + o(\Delta t)$, наступит событие потока, и процесс $\lambda(t)$ перейдёт из состояния S_j в S_i с вероятностью $P_1(\lambda_j | \lambda_j)$; вероятность рассмотренной ситуации равна

$$\pi_j(t | t^0)(\lambda_j \Delta t + o(\Delta t))P_1(\lambda_j | \lambda_j) = \lambda_j P_1(\lambda_j | \lambda_j) \pi_j(t | t^0) \Delta t + o(\Delta t);$$

4) в момент времени t значение процесса $\lambda(t) = \lambda_j$ с вероятностью $\pi_j(t | t^0)$, и за промежуток времени длительности Δt закончится состояние S_j процесса $\lambda(t)$ с вероятностью $(1 - e^{-\lambda_j \Delta t}) = \lambda_j \Delta t + o(\Delta t)$, не наступит событие потока, и процесс $\lambda(t)$ перейдёт из состояния S_j в S_i с вероятностью $P_0(\lambda_j | \lambda_j)$; вероятность ситуации есть

$$\pi_j(t | t^0)(\lambda_j \Delta t + o(\Delta t))P_0(\lambda_j | \lambda_j) = \lambda_j P_0(\lambda_j | \lambda_j) \pi_j(t | t^0) \Delta t + o(\Delta t).$$

Других возможностей не имеется.

Относительно вероятностей $\pi_i(t | t^0)$, $i = 1, 2$, в момент времени $t + \Delta t$ имеем систему равенств:

$$\begin{aligned}\pi_1(t + \Delta t | t^0) = & \pi_1(t | t^0) - \lambda_1 \pi_1(t | t^0) \Delta t + \lambda_1 P_1(\lambda_1 | \lambda_1) \pi_1(t | t^0) \Delta t + \\ & + \lambda_2 [P_1(\lambda_1 | \lambda_2) + P_0(\lambda_1 | \lambda_2)] \pi_2(t | t^0) \Delta t + o(\Delta t),\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\pi_2(t + \Delta t | t^0) = & \pi_2(t | t^0) - \lambda_2 \pi_2(t | t^0) \Delta t + \lambda_2 P_1(\lambda_2 | \lambda_2) \pi_2(t | t^0) \Delta t + \\ & + \lambda_1 [P_1(\lambda_2 | \lambda_1) + P_0(\lambda_2 | \lambda_1)] \pi_1(t | t^0) \Delta t + o(\Delta t).\end{aligned}$$

В результате несложных преобразований находим

$$\begin{aligned}& \pi_1(t + \Delta t | t^0) - \pi_1(t | t^0) = \\ & = (-\lambda_1 [1 - P_1(\lambda_1 | \lambda_1)] \pi_1(t | t^0) + \lambda_2 [1 - P_1(\lambda_2 | \lambda_2)] \pi_2(t | t^0)) \Delta t + o(\Delta t), \\ & \pi_2(t + \Delta t | t^0) - \pi_2(t | t^0) = \\ & = (-\lambda_2 [1 - P_1(\lambda_2 | \lambda_2)] \pi_2(t | t^0) + \lambda_1 [1 - P_1(\lambda_1 | \lambda_1)] \pi_1(t | t^0)) \Delta t + o(\Delta t).\end{aligned}$$

Разделив оба соотношения на Δt и выполнив в них предельный переход при $\Delta t \rightarrow 0$, получим систему линейных дифференциальных уравнений относительно вероятностей $\pi_i(t | t^0)$, $i = 1, 2$:

$$\begin{aligned}\pi_1'(t | t^0) = & -\lambda_1 [1 - P_1(\lambda_1 | \lambda_1)] \pi_1(t | t^0) + \lambda_2 [1 - P_1(\lambda_2 | \lambda_2)] \pi_2(t | t^0), \\ \pi_2'(t | t^0) = & \lambda_1 [1 - P_1(\lambda_1 | \lambda_1)] \pi_1(t | t^0) - \lambda_2 [1 - P_1(\lambda_2 | \lambda_2)] \pi_2(t | t^0), \\ & \pi_1(t | t^0) + \pi_2(t | t^0) = 1,\end{aligned}$$

интегрируя которую, с учётом начальных условий, приходим к (1.10). *Лемма доказана.*

Следствие леммы 1.12. Для МАР-потока событий априорные финальные вероятности состояний процесса $\lambda(t)$ при $t \rightarrow \infty$ (или $t^0 \rightarrow -\infty$) имеют вид

$$\begin{aligned}\pi_1 &= \frac{\lambda_2[1 - P_1(\lambda_2 | \lambda_2)]}{\lambda_1[1 - P_1(\lambda_1 | \lambda_1)] + \lambda_2[1 - P_1(\lambda_2 | \lambda_2)]}, \\ \pi_2 &= \frac{\lambda_1[1 - P_1(\lambda_1 | \lambda_1)]}{\lambda_1[1 - P_1(\lambda_1 | \lambda_1)] + \lambda_2[1 - P_1(\lambda_2 | \lambda_2)]}.\end{aligned}\tag{1.11}$$

Замечание 1.4. Сопровождающий случайный процесс $\lambda(t)$ для МАР-потока не совпадает с его интенсивностью, так как в состоянии S_1 значение интенсивности потока есть $\lambda_1[1 - P_0(\lambda_2 | \lambda_1)]$, в состоянии S_2 , соответственно, $\lambda_2[1 - P_0(\lambda_1 | \lambda_2)]$. Тогда средняя интенсивность МАР-потока равна

$$\Lambda = \lambda_1[1 - P_0(\lambda_2 | \lambda_1)]\pi_1 + \lambda_2[1 - P_0(\lambda_1 | \lambda_2)]\pi_2.$$

Замечание 1.5. При задании вероятностей $P_0(\lambda_2 | \lambda_1) = 0$, $P_1(\lambda_2 | \lambda_1) = p$, $P_1(\lambda_1 | \lambda_1) = 1 - p$, $P_1(\lambda_1 | \lambda_2) = q$, $P_1(\lambda_2 | \lambda_2) = 1 - q$ МАР-поток событий вырождается в синхронный поток.

Глава 2

Оптимальное оценивание состояний дважды стохастических потоков событий при полной наблюдаемости потоков

Во второй главе решается задача оптимального оценивания состояний дважды стохастических потоков различных типов, представленных в параграфах 1.2 – 1.5, при полной наблюдаемости потоков, то есть оптимальное оценивание состояний потока осуществляется в условиях, когда все события (моменты их наступления) доступны наблюдению.

Сопровождающий случайный процесс $\lambda(t)$ изучаемых потоков является принципиально ненаблюдаемым (скрытым) марковским процессом. Задача заключается в оценке состояний процесса $\lambda(t)$ (потока) по наблюдениям за моментами наступления событий на интервале наблюдения. В качестве решающего правила при оценке состояний потока используется критерий максимума апостериорной вероятности, представляющей собой наиболее полную характеристику состояний потока, которую можно получить, располагая лишь выборкой наблюдений; критерий обеспечивает минимум полной (безусловной) вероятности ошибки вынесения решения [18].

2.1. Рекуррентные соотношения для апостериорных вероятностей состояний

В данном параграфе применяется методика [18] получения рекуррентных соотношений для апостериорных вероятностей состояний дважды стохастических потоков, сопровождающий случайный процесс которых $\lambda(t)$ представляет собой кусочно-постоянный скрытый марковский случайный процесс.